



EXPERIMENT

STEAM

Arduino Blocks



Nivell
☆☆☆☆

Objectiu de l'experiment: Control domòtic d'una persiana a partir de les mesures de les variables temperatura, humitat i llum.

Science Technology Engineering
Ubicació: Tecnologia 3r ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar una persiana a partir de les dades obtingudes pels sensors de temperatura, humitat i llum.

Descripció de l'experiment:

Cal pujar la persiana al màxim quan es faci de dia, baixar-la quan es faci fosc o plogui i incorporar una opció intermitja per als dies d'estiu en què la intensitat de llum i la temperatura siguin massa elevades. S'ha d'indicar quan la persiana està pujant i baixant i també els tres estats possibles: oberta- tancada – mig oberta

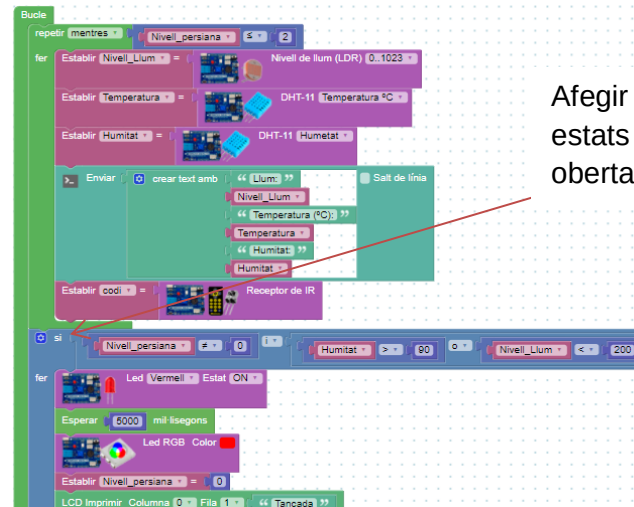
Sensors/Actuadors Interns:

Polsadors 1 i 2, leds blau i vermell

DHT-11, LDR, LED RGB



PAS 1



Afegir les condicions pels estats persiana mig oberta i persiana oberta.

PAS 2

Utilitza la CONSOLA per conèixer els paràmetres reals i així poder ajustar els del teu programa. Visualitza els estats de la persiana a la pantalla LCD.



REPTE DE MILLORA

Afegeix el control manual a través dels polsadors i el comandament a distància.

